机器学习上机实验05：线性回归-2

一、 实验题目

高维图像分类实战：从线性回归到多项式特征映射与正则化

二、 实验目标

1. **过拟合直观感知**：通过实验观察模型过拟合行为。
2. **非线性特征工程**：掌握手动构建多项式基函数的方法，理解如何通过特征变换提升线性模型的表达力。
3. **正则化调优**：学习岭回归（Ridge Regression）中 λ 参数的物理意义。

三、 实验环节与任务清单

1. 图像数据标准化 (Data Preparation)

- **任务 A**：编写加载函数，将所有图片缩放为 32x32 灰度图，并进行归一化（除以 255.0），将其展平为 1024 维向量。狗的标签设为1，猫的标签设为0。

2. 线性模型基准测试 (Linear Baseline)

- **任务 A**：构建设计矩阵 X （包含偏置项列），使用正规方程 $\hat{w} = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y$ 求解线性回归参数，设置极小正则化系数（如 $\lambda = 10^{-6}$ ）。
- **任务 B**：预测验证集分类结果（阈值可设为0.5），记录训练集与验证集的准确率差异。

3. 多项式基函数扩展 (Polynomial Expansion)

- **任务 A**：手动实现 2 次项（平方项）特征映射，将特征维度扩展至 $1024 \times 2 + 1 = 2049$ 维。
- **任务 B**：对比 1 次、2 次项在验证集上的准确率变化，分析引入非线性项是否缓解了欠拟合。

4. 正则化强度扫描 (Regularization Sweep)

- **任务 A**：针对 1次、2 次多项式模型，选取一系列 λ 值（如 1e-6, 1.0, 10.0）进行训练。
- **任务 B**：记录并绘制“ λ - 准确率”曲线，寻找使验证集表现最优的 λ 区域。

5. 权重分布可视化 (Weight Visualization)

- **任务 A**：提取不同 λ 下的权重向量 w ，将其重新排列（Reshape）回 32×32 的图像矩阵。
- **任务 B**：观察并对比强正则化与弱正则化下的权重图，分析模型是在捕捉局部像素噪声还是尝试捕捉物体的轮廓特征。

五、 作业要求

- **代码：**整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告：**依据本实验内容，形成实验报告。